الاستقرار ومركز الكتلة

💡 **فكرة الدرس:** **مركز الكتلة** هو النقطة التي يمكن اعتبار كل كتلة الجسم متركزة فيها. يكون الجسم **أكثر استقرارًا** إذا كان **مركز كتلته منخفضًا** و**قاعدته واسعة**، ويسقط إذا وقع خط عمل وزنه خارج قاعدته.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف مركز الكتلة
- أفسر استقرار الأجسام وسقوطها بالعزم
- أحدد مركز كتلة الأجسام المنتظمة
- أجد مركز كتلة صفيحة مستوية غير منتظمة بالشاقول

📖 مفردات الدرس

مركز الكتلة
النقطة التي يمكن اعتبار كل كتلة الجسم متركزة فيها

مركز الجاذبية
النقطة التي يعمل فيها وزن الجسم

الاستقرار
قدرة الجسم على العودة إلى وضعه المعتدل بعد إمالته

الشاقول
خيط في نهايته ثقل صغير يحدد الخط الرأسي

الصفيحة المستوية
جسم رقيق مستوٍ كقطعة ورق مقوى

الاستقرار والعزم

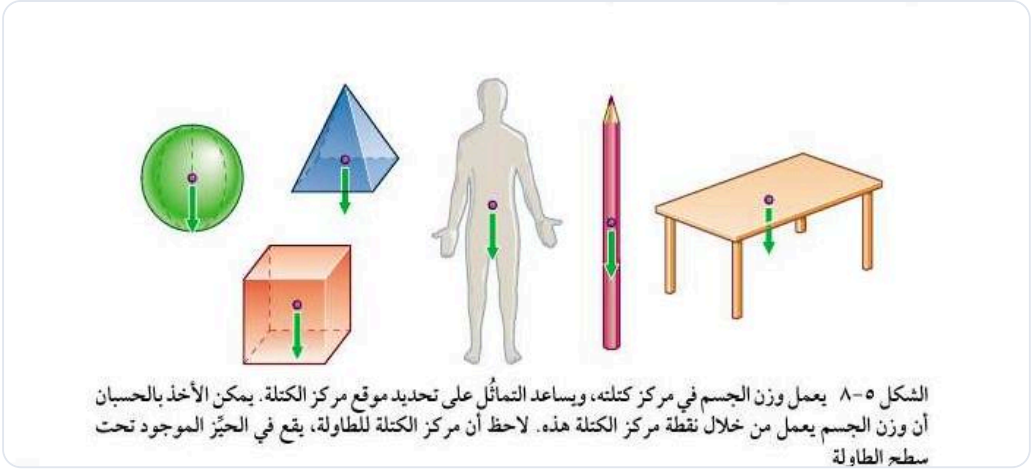
- الكأس المعتدلة: الوزن وقوة التلامس على خط عمل واحد فتبقى متزنة
- إذا أُميلت قليلًا: الوزن يعيدها إلى وضعها
- إذا أُميلت كثيرًا: خط عمل الوزن **خارج القاعدة** فتسقط
- الكأس الطويلة ثقيلة من الأعلى فهي **غير مستقرة**

مركز الكتلة

- الأجسام المتماثلة مركز كتلتها على محور التماثل
- الإنسان: مركز كتلته عند السرة تقريبًا
- الطاولة: مركز كتلتها في الحيز تحت سطحها
- الهرم مثال على الاستقرار لقاعدته الواسعة ومركز كتلته المنخفض

إيجاد مركز كتلة صفيحة

- اثقب ثلاثة ثقوب متباعدة قرب الحواف
- علّق الصفيحة بمسمار لتتحرك بحرية
- علّق الشاقول من المسمار وارسم خطه
- كرر من ثقب آخر، فمركز الكتلة عند **تقاطع الخطوط**



الشكل ٥-٨ يعمل وزن الجسم في مركز كتلته، ويساعد التماثُل على تحديد موقع مركز الكتلة. يمكن الأخذ بالحسبان أن وزن الجسم يعمل من خلال نقطة مركز الكتلة هذه. لاحظ أن مركز الكتلة للطاولة، يقع في الحيِّز الموجود تحت سطح الطاولة

مركز كتلة أجسام مختلفة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا توضع الأوزان الثقيلة في الحافلات ذات الطابقين في جوانبها السفلية؟

الحل: لخفض مركز الكتلة فتصبح أكثر استقرارًا

لماذا يكفي خطان لإيجاد مركز الكتلة ونرسم ثالثًا؟

الحل: الخطان يحددان نقطة التقاطع، والثالث للتحقق ودقة النتيجة

كيف تحمّل الحاويات على سطح سفينة لتستقر؟

الحل: الأثقل في الأسفل والتوزيع متماثل حول منتصف السفينة

⭐ تذكّر

- **مركز كتلة منخفض + قاعدة واسعة = استقرار**
- تذكر: السقوط يحدث عندما يخرج خط الوزن عن القاعدة

⚠️ انتبه من الخطأ

- مركز الكتلة ليس دائمًا داخل الجسم، كالطاولة والحلقة
- الجسم الطويل ليس دائمًا غير مستقر إذا كانت قاعدته ثقيلة

🧩 **نشاط:** قص شكلًا غير منتظم من الورق المقوى وأوجد مركز كتلته بالشاقول

✅ أختبر نفسي

١. ما مركز الكتلة؟

٢. متى يسقط الجسم؟

٣. أداة إيجاد مركز كتلة صفيحة؟

الإجابات: (١) النقطة التي تُعتبر الكتلة كلها مركزة فيها ، (٢) عندما يقع خط عمل الوزن خارج القاعدة ، (٣) الشاقول